2021 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（初赛）
暨 2021 年全国高中数学联合竞赛
加试（A1 卷）参考答案及评分标准

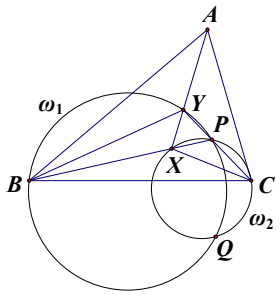
说明：

1． 评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分．

2． 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，10 分为一个档次，不得增加其他中间档次．

一．（本题满分 40 分） 如图，在 ΔABC 中，$AB > AC$，ΔABC 内两点 X, Y 均在 $\angle BAC$ 的平分线上，且满足 $\angle ABX = \angle ACY$．设 BX 的延长线与线段 CY 交于点 P，ΔBPY 的外接圆 ω_1 与 ΔCPX 的外接圆 ω_2 交于 P 及另一点 Q．

证明：A, P, Q 三点共线．



证明： 由 $\angle BAX = \angle CAY, \angle ABX = \angle ACY$，可知 $\Delta ABX \backsim \Delta ACY$．所以

$$\frac{AB}{AC} = \frac{AX}{AY}. \qquad ①$$

……10 分

延长 AX，分别交圆 ω_1, ω_2 于点 U, V，则

$$\angle AUB = \angle YUB = \angle YPB = \angle YPX = \angle XVC = \angle AVC,$$

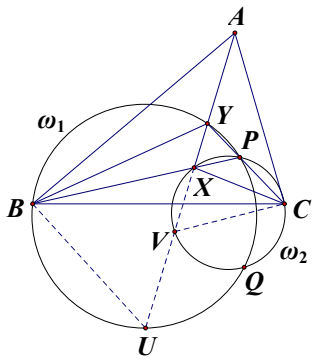
于是 $\Delta ABU \backsim \Delta ACV$．所以

$$\frac{AB}{AC} = \frac{AU}{AV}. \qquad ②$$

……20 分

由①，②可得 $\dfrac{AX}{AY} = \dfrac{AU}{AV}$，即 $AU \cdot AY = AV \cdot AX$．　……30 分

上述等式两端分别为点 A 到圆 ω_1, ω_2 的幂，这意味着 A 在圆 ω_1, ω_2 的根轴（即直线 PQ）上，换言之，A, P, Q 三点共线．　……40 分



二．（本题满分 40 分）求正整数a,b,n（其中$n\ge 2$）满足的充分必要条件，使得存在一个从集合

$$S=\left\{a+bt\,\middle|\,t=0,1,\cdots,n-1\right\}$$

到自身的一一映射$f:S\to S$，满足：对任意$x\in S$，均有x与$f(x)$互素．

解：设a,b,n符合题意．若$(a,b)=d>1$，则d整除S的所有元素，故对任意$f:S\to S$，取一个$x\in S$，则有$(x,f(x))\ge d>1$，矛盾．

因此必有$(a,b)=1$． ……10 分

若n为奇数且a为偶数，则由于$(a,b)=1$，故b为奇数，此时S含有$\dfrac{n+1}{2}$个偶数及$\dfrac{n-1}{2}$个奇数. 假如存在符合要求的f，则对每个偶数$x\in S$，由$(x,f(x))=1$知$f(x)$必为奇数，因此S含有至少$\dfrac{n+1}{2}$个奇数，这与前述结果违背．

至此得a,b,n需满足的必要条件：“$(a,b)=1$，且当n为奇数时，a为奇数”．

……20 分

下证此条件也是充分的．

假设此条件成立．首先注意，对任意$t=0,1,\cdots,n-2$，有

$$(a+bt,a+b(t+1))=(a+bt,b)=(a,b)=1.$$

当n为偶数时，令

$$f(a+bt)=a+b(t+1),\ f(a+b(t+1))=a+bt\ \ (t=0,2,\cdots,n-2),$$

则这样定义的$f:S\to S$符合要求． ……30 分

当n为奇数时，令$f(a)=a+b,\ f(a+b)=a+2b,\ f(a+2b)=a$，并令

$$f(a+bt)=a+b(t+1),\ f(a+b(t+1))=a+bt\ \ (t=3,5,\cdots,n-1),$$

由于此时a为奇数，故$(a+2b,a)=(a,2b)=(a,b)=1$，所以这样定义的$f:S\to S$符合要求．

综上，“$(a,b)=1$，且当n为奇数时，a为奇数”是所求的充分必要条件．

……40 分

三．（本题满分 50 分）设正实数数列$\{a_n\},\{b_n\}$满足：对任意整数$n\ge 101$，有

$$a_n=\sqrt{\frac{1}{100}\sum_{j=1}^{100}b_{n-j}^2},\quad b_n=\sqrt{\frac{1}{100}\sum_{j=1}^{100}a_{n-j}^2}.$$

证明：存在正整数m，使得$|a_m-b_m|<0.001$．

证明一：设$c_n=a_n^2-b_n^2,\ n=1,2,\cdots$，则对$n\ge 101$，有

$$c_n=a_n^2-b_n^2=\frac{1}{100}\left(\sum_{i=1}^{100}b_{n-j}^2-\sum_{i=1}^{100}a_{n-j}^2\right)=-\frac{1}{100}\sum_{i=1}^{100}c_{n-j}. \qquad ①$$

……10 分

如果有一个$c_n=0$，则结论显然成立．以下假设所有$c_n\ne 0$．

先证明一个引理：

引理：存在常数$\lambda\in(0,1)$，具有如下性质：若正整数n及正实数M，满足$|c_n|,|c_{n+1}|,\cdots,|c_{n+99}|\le M$，则存在整数$k>n+99$，使得$|c_k|,|c_{k+1}|,\cdots,|c_{k+99}|\le\lambda M$．

引理的证明：（1）若$c_n,c_{n+1},\cdots,c_{n+99}$不全同号，则由①知

$$|c_{n+100}|\le\frac{99}{100}M=\lambda_1 M,$$

这里$\lambda_1=\dfrac{99}{100}\in(0,1)$．反复利用①及三角不等式，得

$$|c_{n+101}|\le\frac{1}{100}(99+\lambda_1)M=\lambda_2 M,$$

$$|c_{n+102}|\le\frac{1}{100}(98+\lambda_1+\lambda_2)M=\lambda_3 M,$$

$$\cdots\cdots\cdots$$

$$|c_{n+199}|\le\frac{1}{100}(1+\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_{99})M=\lambda_{100}M,$$

这里

$$\lambda_2=\frac{1}{100}(99+\lambda_1)\in(0,\ 1),\ \lambda_3=\frac{1}{100}(98+\lambda_1+\lambda_2)\in(0,\ 1),\cdots,$$

$$\lambda_{100}=\frac{1}{100}(1+\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_{99})\in(0,\ 1).$$

取$k=n+100$，$\lambda=\max\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_{100}\}\in(0,\ 1)$即可（注意这里的$\lambda$是一个与$n,M$无关的常数）. ……30 分

（2）若$c_n,c_{n+1},\cdots,c_{n+99}$同号，则由①知，$c_{n+100}$与$c_n,c_{n+1},\cdots,c_{n+99}$不同号，且$|c_{n+100}|\le M$，因此由情形（1）的结论可知，对（1）中确定的$\lambda$，有

$$|c_{n+101}|,|c_{n+102}|,\cdots,|c_{n+200}|\le\lambda M.$$

取$k=n+101$即可. 引理证毕. ……40 分

回到原题，设$M=\max\{|c_1|,|c_2|,\cdots,|c_{100}|\}$，则反复用上面引理知，对任意正整数$t$，均存在正整数$m$，使得$|c_m|\le\lambda^t M$．

由$0<\lambda<1$知，$\lim\limits_{t\to\infty}\lambda^t M=0$，故存在正整数$m$，使得$|c_m|<(0.001)^2$，又

$$|c_m|=|a_m^2-b_m^2|=|(a_m-b_m)(a_m+b_m)|>|a_m-b_m|^2,$$

故$|a_m-b_m|<0.001$. ……50 分

证明二：设$c_n=a_n^2-b_n^2,\ n=1,2,\cdots$，则对$n\ge101$，有

$$c_n=a_n^2-b_n^2=\frac{1}{100}\left(\sum_{j=1}^{100}b_{n-j}^2-\sum_{j=1}^{100}a_{n-j}^2\right)=-\frac{1}{100}\sum_{j=1}^{100}c_{n-j}. \qquad ①$$

……10 分

数列$\{c_n\}$是一个 100 阶常系数齐次线性递推数列，特征方程为

$$100x^{100}+x^{99}+x^{98}+\cdots+x+1=0. \qquad ②$$

我们证明上述特征方程的根均为模小于 1 的复数. 设z是一个根，若$|z|\ge1$，②可改写为

$$100=-\frac{1}{z}-\frac{1}{z^2}-\cdots-\frac{1}{z^{100}}.$$

两边取模，并由三角不等式得

$$100=\left|\frac{1}{z}+\frac{1}{z^2}+\cdots+\frac{1}{z^{100}}\right|\le\frac{1}{|z|}+\frac{1}{|z|^2}+\cdots+\frac{1}{|z|^{100}}\le 100,$$

等号成立当且仅当$|z|=1$，且$z,z^2,\cdots,z^{100}$的辐角相同，即$z=1$，但$z=1$不满足方程②，故②的根均为模小于 1 的复数. ……30 分

设$t_1,t_2,\cdots,t_k$是方程②的所有不同的复根，重数分别为$m_1,m_2,\cdots,m_k$，则数列$\{c_n\}$的通项公式为

$$c_n=P_1(n)t_1^n+P_2(n)t_2^n+\cdots+P_k(n)t_k^n,$$

其中P_i是次数小于m_i的复系数多项式.

由于$|t_i|<1$，$i=1,2,\cdots,k$，故$\lim\limits_{n\to\infty}P_i(n)t_i^n=0$，从而当$n\to\infty$时，$|c_n|\to 0$. 因此存在正整数$m$，使得$|c_m|<(0.001)^2$，又

$$|c_m|=\left|a_m^2-b_m^2\right|=\left|(a_m-b_m)(a_m+b_m)\right|\ge|a_m-b_m|^2,$$

故$|a_m-b_m|<0.001$. ……50 分

四．（本题满分 50 分）圆周上给定100个不同的点．试确定最大的正整数k：将这100个点中任意k个点任意染为红、蓝两色之一，均可将其余的点适当地染为红色或蓝色，使得可用这 100 个点为端点作 50 条线段，任意两条线段没有公共点，且每条线段的端点同色.

解：答案是50.

将100个点换成$2m$个点，按顺时针方向依次记为$A_1,A_2,\cdots,A_{2m}$，将每个点染为红色或蓝色，如果可以用m条线段将这$2m$个点配对，满足题中所述条件，则称染色方法是美妙的．记$S=\{A_1,A_3,\cdots,A_{2m-1}\},T=\{A_2,A_4,\cdots,A_{2m}\}$.

引理：将$2m$个点染为红蓝两色，染色方法是美妙的当且仅当S中红点数等于T中红点数.

引理的证明：先证明必要性．假设存在满足要求的配对连线，则S中的红点必定与T中红点配对（因为若一条线段l两端均为S中的点，那么l两侧的弧上各有奇数个点，必有一条线段与线段l相交）．同理，T中红点也必定与S中红点配对，因此满足要求的配对连线给出了S中红点与T中红点的一一对应.

……10 分

再证明充分性．对m归纳证明当S中红点数与T中红点数相等时，存在满足要求的配对连线．$m=1$时，由假设可知两个点是同色的，可以按要求连一条线段.

假设$m\ge 2$，且结论在$m-1$时成立．考虑m的情形，此时存在相邻两点是同色的，否则红蓝相间，这样S中全为一种颜色，T中全为另一种颜色，与假设不符．不妨设A_{2m-1},A_{2m}同色（否则可重新标记下标，此时S,T不变，或交换，但不影响条件）．连线段$A_{2m-1}A_{2m}$，其余$2m-2$个点满足归纳假设中条件，且其中任意两点所连线段均不会与$A_{2m-1}A_{2m}$相交．故由归纳假设，可连$m-1$条线段将其配对满足要求，再加上$A_{2m-1}A_{2m}$这条线段便得到了$2m$个点的满足要求的配对连线. ……30 分

回到原问题．若$k\ge 51$，可将S中50个点全部染为红色，T中$k-50$个点染为蓝色，则其余点不论如何染色，无法得到引理中的充分必要条件．故$k\ge 51$不

满足要求. ……40 分

若 $k=50$. 假设任意染了 50 个点的颜色，在 S,T 中分别染了 a 个和 b 个红点，不妨设 $a\geq b$，则 T 中至少有 $a-b$ 个点未染色（否则，若 T 中未染色点数少于 $a-b$，则染了颜色的点的个数不少于 $a+(50-(a-b)+1)=51+b>50$，矛盾）. 故可将 T 中 $a-b$ 个未染色的点染为红色，其余未染色的点染为蓝色，这样 S,T 中各有 a 个红色的点，满足引理的条件，从而染色方法是美妙的.

综上，所求 k 的最大值等于 50 . ……50 分